

Epreuve de Mathématiques 1 MP

durée 3 heures

L'utilisation de la calculatrice n'est pas autorisée

Exercice 1

Calcul de sommes de séries.

Soit p un nombre entier naturel non nul. On considère la série :

$$S_p = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{pn+1}.$$

Le but de l'exercice est de calculer la somme de la série S_p en utilisant la somme de la série entière

$$T_p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{pn+1}}{pn+1}, \text{ pour } x \text{ réel.}$$

1°. *Etude de la série entière T_p .*

- (a) Donner la limite pour n tendant vers $+\infty$ de $\frac{1}{pn+1}x^{pn+1}$ selon les valeurs du réel x .
- (b) En déduire le rayon de convergence R de la série entière T_p .
- (c) Pour quelles valeurs de x la série de terme général $(-1)^n x^{pn}$ est-elle convergente?
Pour ces valeurs de x , exprimer $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{pn}$ à l'aide des fonctions usuelles.
- (d) En déduire, à l'aide d'une intégrale, une expression sur $] -R, R[$ de $T_p(x)$.

2°. Une série alternée.

Dans cette partie, x est un réel de l'intervalle $]0, 1[$. On considère la suite $(u_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_n(x) = \frac{(-1)^n}{pn+1} (1 - x^{pn+1}).$$

- (a) Démontrer que, pour tout entier naturel n et pour tout réel y appartenant à $[0, 1]$, on a l'inégalité :

$$-p + (pn + p + 1)y^{pn+1} - (pn + 1)y^{pn+p+1} \leq 0.$$

(indication : On pourra étudier la fonction qui envoie y sur

$-p + (pn + p + 1)y^{pn+1} - (pn + 1)y^{pn+p+1}$ sur $[0, 1]$.)

- (b) Montrer que la suite $(|u_n(x)|)_{n \in \mathbb{N}}$ décroît et tend vers 0.

- (c) Énoncer avec précision le théorème de convergence des séries alternées.

En déduire la convergence de la série $\sum u_n(x)$ et un encadrement de $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ à l'aide de ses sommes partielles.

- (d) En déduire les inégalités :

$$\frac{p - (p+1)x + x^{p+1}}{p+1} \leq \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \leq 1 - x.$$

3°. Montrer que $S_p = \int_0^1 \frac{1}{t^{p+1}} dt$.

Exercice 2

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geq 2$.

Le produit scalaire de deux vecteurs x et y est noté $(x|y)$.

L'orthogonal d'un sous-espace vectoriel F est noté $F^\perp$.

On rappelle que l'application nulle est le seul endomorphisme auto-adjoint ϕ réalisant :

$$\forall x \in E, (\phi(x)|x) = 0.$$

Soit σ un endomorphisme de E . On note σ^* son endomorphisme adjoint.

1°. Soit σ une symétrie vectorielle. On note Inv_σ l'ensemble des invariants et Dir_σ la direction. On a donc $\text{Inv}_\sigma = \ker(\sigma - \text{Id}_E)$ et $\text{Dir}_\sigma = \ker(\sigma + \text{Id}_E)$.

- (a) Écrire les matrices des applications linéaires $\sigma - \text{Id}_E$ et $\sigma + \text{Id}_E$ dans une base de diagonalisation de σ . En déduire $\text{Im}(\sigma - \text{Id}_E)$ et $\text{Im}(\sigma + \text{Id}_E)$ à l'aide de Inv_σ et Dir_σ .

- (b) Démontrer que $\ker(\sigma^* - \text{Id}_E) = \text{Im}(\sigma - \text{Id}_E)^\perp$ et $\ker(\sigma^* + \text{Id}_E) = \text{Im}(\sigma + \text{Id}_E)^\perp$. Justifier que σ^* est une symétrie dont on précisera l'ensemble des invariants et la direction.

2°. Soit f un endomorphisme auto-adjoint, défini positif, cette dernière hypothèse signifiant que pour tout vecteur non nul x de E , $(f(x)|x) > 0$.

On note $\mathcal{Q}$ l'ensemble des vecteurs x de E tels que $(f(x)|x) = 1$. On suppose que $\sigma(\mathcal{Q}) = \mathcal{Q}$. On veut démontrer que $f(\text{Inv}_\sigma) = (\text{Dir}_\sigma)^\perp$.

(a) Soit x un vecteur non nul de E . Déterminer un réel k tel que le vecteur kx appartienne à $\mathcal{Q}$.

(b) Démontrer que :

$$\forall x \in E, (\sigma^* \circ f \circ \sigma(x)|x) = (f(x)|x).$$

(c) En déduire que $\sigma^* \circ f = f \circ \sigma$.

(d) Soit y un vecteur de $f(\text{Inv}_\sigma)$. Démontrer que y est invariant par σ^* .

(e) Démontrer que $f(\text{Inv}_\sigma) = (\text{Dir}_\sigma)^\perp$.

3°. On admet le résultat général suivant :

Soit f un endomorphisme auto-adjoint, dont aucune valeur propre n'est nulle, et dont l'une au moins est strictement positive. On note $\mathcal{Q}$ l'ensemble des vecteurs x de E tels que $(f(x)|x) = 1$.

Soit I un sous-espace vectoriel de E . Alors il existe une symétrie σ dont l'ensemble des invariants est I , et qui vérifie $\sigma(\mathcal{Q}) = \mathcal{Q}$ si et seulement si I et $f(I)^\perp$ sont en somme directe. Dans ce cas, la direction de la symétrie σ est $f(I)^\perp$.

(a) On illustre le résultat dans le cas où $n = 2$, et $\mathcal{Q}$ est l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ dans un repère orthonormé du plan. Soit I une droite passant par l'origine recoupant l'ellipse en deux points A et B . Déterminer la direction de la symétrie par rapport à la droite I laissant globalement invariant l'ellipse $\mathcal{Q}$, et en donner une interprétation géométrique.

(b) Pour p un réel, $(\mathcal{Q}_p)$ est la quadrique de $\mathbb{R}^3$ d'équation $x^2 + 4yz = p$ dans la base canonique. Déterminer la matrice (dans la base canonique) de la symétrie σ , distincte de l'identité, laissant globalement invariante chaque quadrique $(\mathcal{Q}_p)$, et laissant fixe chacun des vecteurs $(1, 1, (p-1)/4)$, p variant dans $\mathbb{R}$.

Exercice 3

Dans tout l'exercice, on considère a un nombre réel non nul.

On note sign la fonction qui associe 1 à un réel strictement positif, -1 à un réel strictement négatif, et 0 au réel 0.

1°. *Egalité de deux fonctions*

Pour t un nombre réel fixé, on définit les deux fonctions F_t et G_t sur $\mathbb{R}$ par les relations :

$$F_t(B) = \int_{-B}^B \frac{e^{i\omega t} d\omega}{a + i\omega} \quad \text{et} \quad G_t(B) = 2e^{-at} \left(\int_0^t e^{au} \frac{\sin(Bu)}{u} du + \frac{1}{2} F_0(B) \right)$$

- (a) Montrer que F_t est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, et exprimer sa dérivée à l'aide de $\frac{e^{iBt}}{a+iB}$ et de $\frac{e^{-iBt}}{a-iB}$.
- (b) Montrer que la fonction $\phi : u \mapsto \frac{\sin(u)}{u}$, est prolongeable en une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.
- (c) En déduire que la fonction G_t est au moins de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.
- (d) Démontrer l'égalité sur $\mathbb{R}$ des deux fonctions F_t et G_t .

2°. *Calcul de limites.*

Soit t un nombre réel fixé.

On utilise les deux résultats suivants, qu'il est inutile de redémontrer :

- (i) Pour toute fonction λ continue sur un segment $[b, c]$ de $\mathbb{R}$, $\int_b^c \lambda(u) \sin(Bu) du$ tend vers 0 lorsque $B \rightarrow +\infty$.
- (ii) La limite pour x tendant vers $+\infty$ de $\int_0^x \frac{\sin(u)}{u} du$ existe et vaut $\frac{\pi}{2}$.

- (a) Déterminer $\lim_{B \rightarrow +\infty} \int_0^t e^{au} \frac{\sin(Bu)}{u} du$ en montrant au préalable son égalité avec la limite de $\int_0^t \frac{\sin(Bu)}{u} du$ pour $B \rightarrow +\infty$.
- (b) Montrer que la limite pour $B \rightarrow +\infty$ de $F_0(B)$ est $\pi \operatorname{sign}(a)$.
- (c) Montrer que la limite pour $B \rightarrow +\infty$ de $F_t(B)$ est $\pi e^{-at} [\operatorname{sign}(a) + \operatorname{sign}(t)]$.

3°. *Une formule d'inversion.*

On définit la fonction x par $x(t) = e^{-a|t|}$, et la fonction H_x par $H_x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt$, pour ω réel.

- (a) Etudier, selon les valeurs du réel a , l'intégrabilité de la fonction $t \mapsto x(t) e^{-i\omega t}$. En déduire l'ensemble de définition de la fonction H_x suivant les valeurs de a .
- (b) Expliciter, en cas d'existence, la valeur de $H_x(\omega)$.
- (c) Montrer que pour tout réel t , la fonction $\omega \mapsto \frac{2ae^{i\omega t}}{a^2 + \omega^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
- (d) Démontrer à l'aide du résultat du 2°(c) la formule d'inversion : $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_x(\omega) e^{i\omega t} d\omega$.
En préciser les conditions de validité.

———— FIN DE L'ÉNONCÉ ————